Procédure DNS dynamique pour client Windows

Sommaire

Sommaire.....1
Légende.....1
Informations additionnelles.....1
Prérequis.....2
Partie 1 - Modification des fichiers de déclaration de zones.....2
Partie 2 - Modification du fichier de configuration du service DHCP.....3
Partie 3 - Vérification et test.....5

Légende

→ Commande : Le texte affiché de cette couleur correspond à une commande.
→ Champs : Le texte affiché de cette couleur correspond à un champ entré durant le processus d'une commande.
→ Fichier : Le texte affiché de cette couleur correspond à une modification dans un fichier donné.

Informations additionnelles

→ Os utilisé : Linux Debian (pour le serveur) / Windows 11 (pour le client)
→ Version de l'os : Debian 12.5 (serveur) / Windows 11 (client)

Prérequis

Il nous faudra une machine avec un service DHCP ainsi qu'un DNS primaire avec une zone directe et inversée. Pour ceci, veuillez consulter la procédure à ce sujet.
⚠️Ne pas passer à la partie suivante avant d'avoir fait cette étape ⚠️

Partie 1 - Modification des fichiers de déclaration de zones

Nous allons configurer un DNS dynamique via un système d'exploitation Windows.

Il faudra se rendre dans le fichier suivant : nano /etc/bind/named.conf.local

Pour chaques zones, il faudra ajouter à la fin de leurs déclaration respectives la ligne suivante :

→ allow-update { IP; };

Dans notre cas il faudra faire :

→ allow-update { 192.168.10.1; };

On utilise l'adresse ip du serveur DHCP/DNS dans ce cas car on veut que nos zones acceptent les modifications venant de lui même.

Dans le cas où le serveur DNS diffère du serveur DHCP, vous indiquerez l'adresse IP de ce dernier.

Le résultat devrait être comme ceci :

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "92i.local" IN {
type master;
file "db.92i.local";
notify yes;
allow-transfer {192.168.10.2;} ;
allow-update {192.168.10.1;} ;
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.192.168.10";
notify yes;
allow-transfer {192.168.10.2;} ;
allow-update {192.168.10.1;} ;
};
```

Afin de vérifier que nous n'avons pas d'erreurs, nous pouvons effectuer la commande suivante :

- named-checkconf -z

Partie 2 - Modification du fichier de configuration du service DHCP

Dans le fichier de configuration du service DHCP nous allons devoir ajouter certaines lignes.

→ nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Il faudra ajouter les lignes suivantes :

- ddns-update-style interim;
  Par défaut, la ligne est comme ceci : ddns-update-style none;
- ddns-update on;
- ignore client-updates;
- udpate-static-leases on;
- allow-unknow-clients;

A la fin du fichier, nous allons devoir également ajouter 2 lignes :

- zone [domaine]. { primary [IP-SERVEUR]; }
- zone [3-PREMIER-OCTET-IP-INVERSE].in-addr.arpa. { primary [IP-SERVEUR]; }

Dans notre cas il s'agira de ceci :

- zone 92i.local. { primary 192.168.10.1; }
- zone 10.168.192.in-addr.arpa. { primary 192.168.10.1; }

Si tout est bien configuré, le fichier devrait ressembler à ceci :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "92i.local";
option domain-name-servers 192.168.10.1;

default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style interim;
ddns-updates on;
ignore client-updates;
update-static-leases on;
allow-unknow-clients;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.10.100 192.168.10.200;
option routers 192.168.10.254;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
```

```
zone 92i.local. { primary 192.168.10.1; }
zone 10.168.192.in-addr.arpa. { primary 192.168.10.1; }
```

Afin de vérifier que nous n'avons pas d'erreurs, nous pouvons effectuer la commande suivante :

- named-checkconf -z

Si une erreur est présente, le numéro de sa ligne sera indiqué.

Dans le cas contraire, nous allons pouvoir démarrer nos services via les commandes suivantes :
→ Le service DNS

- systemctl restart bind9
- systemctl status bind9 (pour vérifier que le service à bien redémarré)

→ Le service DHCP

- systemctl restart isc-dhcp-server
- systemctl status isc-dhcp-server (pour vérifier que le service à bien redémarré)

Partie 3 - Vérification et test

Après cette courte phase de configuration, nous allons maintenant procéder à la phase de test afin de nous assurer que notre DNS dynamique fonctionne.

Nous allons vérifier les logs dhcp afin d'y retrouver les possibles erreurs ainsi que la traçabilités de toute l'activité concernant le service DHCP.

Pour se faire nous allons faire la commande suivante :

→ journalctl -u isc-dhcp-server

```
DHCPDISCOVER from 9c:7b:ef:aa:45:51 via enp0s3
DHCPOFFER on 192.168.10.136 to 9c:7b:ef:aa:45:51 (C12-17) via enp0s3
DHCPREQUEST for 192.168.10.136 (192.168.10.1) from 9c:7b:ef:aa:45:51 (C12-17) via enp0s3
DHCPACK on 192.168.10.136 to 9c:7b:ef:aa:45:51 (C12-17) via enp0s3
Added new forward map from C12-17.92i.local to 192.168.10.136
Added reverse map from 136.10.168.192.in-addr.arpa. to C12-17.92i.local
```

On remarque que nous avons bien les 4 étapes du DHCP qui sont les suivantes :

- Discover
- Offer
- Request
- Acknowledgment

Ensuite, dans cet exemple, le journal de log nous informe que le poste nommé C12-17 du domaine 92i.local à bien été enregistré avec l'ip 192.168.10.136.

Nous pouvons vérifier si le nom de la machine ainsi que l'adresse ip ont bien été enregistré dans le fichier de zone direct :

→ nano /var/cache/bind/db.92i.local

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.92i.local
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
92i.local               IN SOA  debian-ap.92i.local. root.92i.local. (
                                13          ; serial
                                604800      ; refresh (1 week)
                                86400       ; retry (1 day)
                                2419200     ; expire (4 weeks)
                                86400       ; minimum (1 day)
                                )
                        NS      debian-af.92i.local.
                        NS      debian-ap.92i.local.
$ORIGIN 92i.local.
$TTL 3600       ; 1 hour
C12-17                  A       192.168.10.136
                        TXT     "31450112bfd6c65cb1ced84d1e8acbc5a0"
C12-18                  A       192.168.10.137
                        TXT     "318c7589c67c8d85975bdb721ba22d84fc"
$TTL 86400      ; 1 day
debian-af               A       192.168.10.2
debian-ap               A       192.168.10.1
poste01                 A       192.168.10.101
poste02                 A       192.168.10.102
```

Afin de s’assurer une nouvelle fois que cela ait bien fonctionné, nous pouvons regarder dans le fichier de zone inversé :

→ nano /var/cache/bind/db

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.192.168.10
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
10.168.192.in-addr.arpa IN SOA  debian-ap.92i.local. root.92i.local. (
                                13          ; serial
                                604800      ; refresh (1 week)
                                86400       ; retry (1 day)
                                2419200     ; expire (4 weeks)
                                86400       ; minimum (1 day)
                                )
                        NS      debian-af.92i.local.
                        NS      debian-ap.92i.local.
$ORIGIN 10.168.192.in-addr.arpa.
1                       PTR     debian-ap.92i.local.
101                     PTR     poste01.92i.local.
102                     PTR     post02.92i.local.
$TTL 3600       ; 1 hour
141                     PTR     C12-13.92i.local.
$TTL 86400      ; 1 day
2                       PTR     debian-af.92i.local.
```

On remarque que le nom du poste “C12” est bien enregistré, la modification à bien été effectuée.

Nous allons maintenant regarder les logs du DNS via la commande suivante :

→ journalctl -u named

Nous allons chercher parmis tout ces logs, la partie ou la zone à été modifier et à ajouter le nom de l'hôte et son adresse IP.

Ici nous remarquons que le fichier de zone direct à bien été modifié. Il notifie également de la modification donc en outre, il s'agit de l'ajout du nom du poste ainsi que son domaine (ici C12-18.92i.local) ainsi que son adresse ip.

```
client @0x7ff935051168 192.168.10.1#23819: updating zone '92i.local/IN': adding an RR at 'C12-18.92i.local' A 192.168.10.137
client @0x7ff935051168 192.168.10.1#23819: updating zone '92i.local/IN': adding an RR at 'C12-18.92i.local' TXT "318c7589c67c8d85975bdb721ba22d84fc"
```

Il en va de même pour le fichier de zone inversé, nous remarquons qu'il à bien été modifié. Il notifie également de la modification donc en outre, il s'agit de l'ajout du nom du poste ainsi que son domaine (ici C12-18.92i.local) ainsi que son adresse ip.

```
mars 27 10:57:01 debian-ap named[507]: client @0x7ff935051168 192.168.10.1#23819:
mars 27 10:57:01 debian-ap named[507]: client @0x7ff935051168 192.168.10.1#23819:
```

```
updating zone '92i.local/IN': adding an RR at 'C12-18.92i.local' A 192.168.10.137
updating zone '92i.local/IN': adding an RR at 'C12-18.92i.local' TXT "318c7589c67c8d85975bdb721ba22d84fc"
```